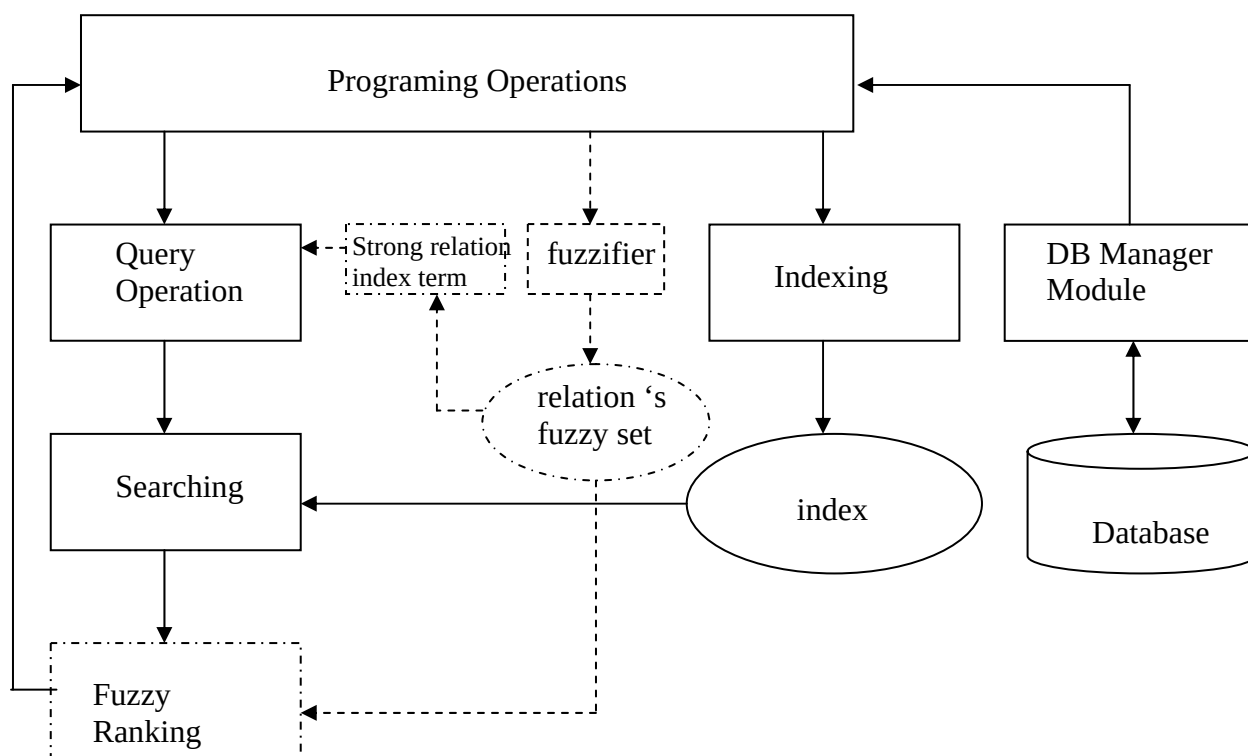


บทที่ 5

การออกแบบระบบ

5.1 องค์ประกอบของระบบ

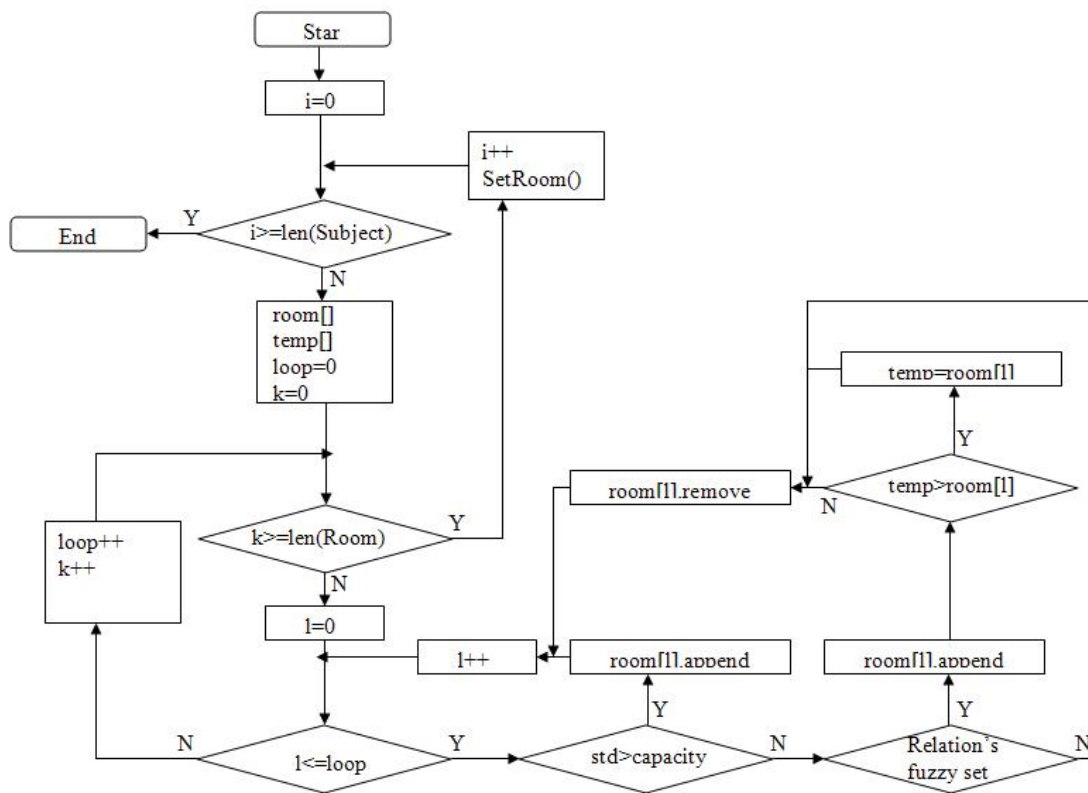


รูปที่ 5-1 ระบบการค้นหาห้องสอบโดยภาพรวม

จากรูปที่ 5-1 ได้นำระบบการค้นหาห้องสอบที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 มาขยายประสิทธิภาพ โดยจากรูปจะนำเอาโครงสร้าง ของ ฟัซซี่ มาประกอบเข้าไปกับระบบเดิม

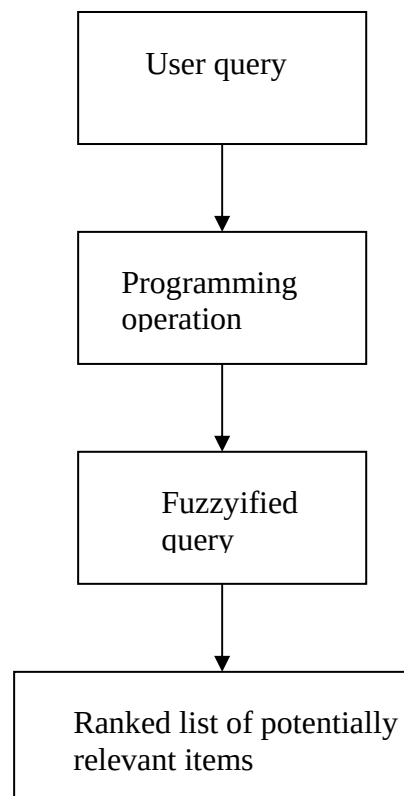
เราสามารถแบ่ง ระบบค้นคืนออกเป็นระบบย่อย ได้ 3 ส่วนด้วยกันคือ

1. ส่วนการค้นหาห้องสอบโดยใช้ ทฤษฎี ฟัซซี่ลอจิก
2. ส่วนการทำ index อัตโนมัติ
3. ส่วนการแก้ไขข้อมูลที่เกิดจากตัวโปรแกรม



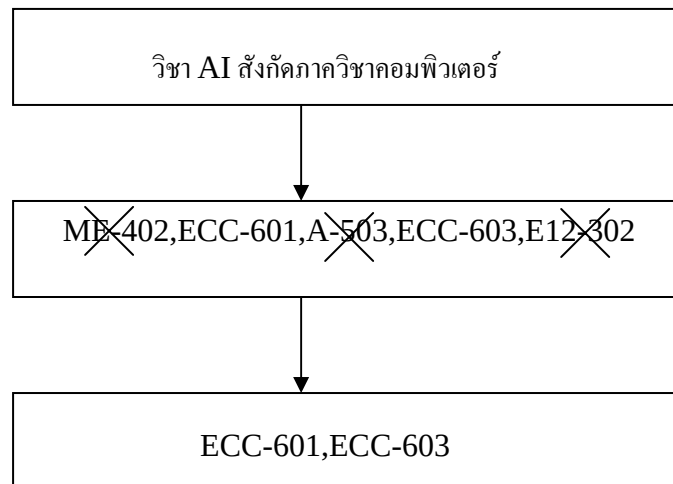
รูปที่ 5-2 Flowchart ของตัวโปรแกรมหลัก

5.2 การค้นหาห้องสอบโดยใช้ ทฤษฎี ฟัซซี่ลอจิก



รูปที่ 5-3 ขั้นตอนการค้นหาเอกสารโดยใช้ ทฤษฎี ฟัซซี่ลอจิก

จากรูป 5-3 ซึ่งแสดงขั้นตอนการค้นหาเอกสาร โดยใช้หลักการของ ฟิชชี ลอจิก โดยในขั้นแรกนั้น โปรแกรมจะรับความต้องการของผู้ใช้โดยผู้จะใช้จะส่ง query เข้ามา ในส่วนของ Programming Operations ยกตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้ได้ query เข้ามาเป็น วิชาของภาควิชาคอมพิวเตอร์ ในขั้นตอนการทำ Programmig operations จะทำการกำจัด ห้องที่ไม่ต้องการทิ้งออกไปให้เหลือแต่ ห้องที่ใช้ในการ query ได้



รูปที่ 5.4 ขั้นตอนการทำ Programming Operation

เมื่อได้ index term ที่สามารถใช้ในการค้นหาได้แล้วในที่นี้คือ “ECC-601” และ “ECC-603” ในขั้นแรกจะนำ “ECC-601” มาคิดก่อนโดยจะนำ วิชา AI ไปหาว่า “ECC-601” สามารถให้นักศึกษาที่ลงวิชา AI สอบห้อง “ECC-601” ได้หรือไม่ ซึ่งการจัดเก็บเป็นดังนี้

Index	ห้อง	ความจุ
0	ECC-601	80
1	ECC-603	110
...	...	...
n-1	...	...
n	...	...

จากตัวอย่าง จะได้ ห้องที่มี “ECC-601” เป็น index คือ 0 หมายถึงมีความจุเท่ากับ 80 แล้วจึงนำจำนวนนักศึกษาวิชา AI มาทำการเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ จากนั้นนำจำนวนนักศึกษาวิชา AI ไปหาว่ามีความสัมพันธ์กับindex อื่น ๆ

แต่ในทางปฏิบัติ ถ้าต้องการคำนวณความสัมพันธ์ทุก ๆ ครั้งที่มีการค้นหาจะทำให้เสียเวลาเป็นอย่างมากในการค้นหาห้องสอบในผู้ใช้ ดังนั้น จะทำการจัดเก็บข้อมูลความสัมพันธ์ของ index ไว้ล่วงหน้าเพื่อความเร็วในการค้นคืนข้อมูล

การเรียงลำดับข้อมูลโดยใช้ Quick Sort Algorithm

เนื่องจากการค้นหาข้อมูลความสำคัญนอกเหนือจากความถูกต้องแล้ว ส่วนที่สำคัญมากอีกประการหนึ่งคือความเร็วในการค้นหา การเรียงลำดับข้อมูลเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของเรื่องความเร็ว โดยระบบค้นคืนโดยอาศัยทฤษฎีฟิชเชิลอิจินี้ ได้ใช้การเรียงข้อมูลแบบ Quick Sort Algorithm โดยคุณสมบัติของ Quick Sort Algorithm คือด้านความเร็วในการเรียงข้อมูล ซึ่งความซับซ้อน จะเท่ากับ $O(n \log n)$ ซึ่งจะเร็วกว่าการเรียงข้อมูลแบบอื่น ๆ เช่นการเรียงข้อมูลแบบ Bubble Sort Algorithm ซึ่งความซับซ้อนจะสูงกว่าคือ $O(n^2)$ ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพเรื่องความเร็วลดลง

5.3 Algorithm ในการจัดห้องสอบ

```

For รายชื่อวิชา
    loop = 0
    T_Room = []
    For รายชื่อห้องสอบ
        L = 0
        line = แถวคู่หรือคี่ ที่ว่างอยู่
        While l <= loop
            If line เท่ากับแถวคี่
                If จำนวน นศ มากกว่า ขนาดแถว
                    เก็บข้อมูลห้องลงลิคท์ ,ให้นักศึกษาเท่ากับจำนวน นศ – ขนาดแถว
                Else
                    f = จำนวน นศ / ขนาดแถว
                    If f เทียบกับค่าพีชชีที่ตั้งไว้ ว่าอยู่ในช่วงหรือไม่
                        เก็บข้อมูลห้องลงลิคท์ ,นำลิคท์ไปเทียบกับ T_Room, ลบข้อมูลลิคท์
                    Else ลบข้อมูลลิคท์
            Else line เท่ากับแถวคู่
                If จำนวน นศ มากกว่า ขนาดแถว
                    เก็บข้อมูลห้องลงลิคท์ ,ให้นักศึกษาเท่ากับจำนวน นศ – ขนาดแถว
                Else
                    f = จำนวน นศ / ขนาดแถว
                    If f เทียบกับค่าพีชชีที่ตั้งไว้ ว่าอยู่ในช่วงหรือไม่
                        เก็บข้อมูลห้องลงลิคท์ ,นำลิคท์ไปเทียบกับ T_Room , ลบข้อมูลลิคท์
                    Else ลบข้อมูลลิคท์
            l++
        loop ++
    นำข้อมูลใน T_Room ไปลงในฐานข้อมูล

```

5.4 การจัดผู้คุมสอบ

ในการจัดผู้คุมสอบนั้นใน 1 ห้อง จะมี อาจารย์คุมสอบ 2 คน กับเจ้าหน้าที่ ภาควิชา อีก 2 คน เนื่องจาก ใน 1 ห้องสอบนั้น สามารถจัดสอบได้ 2 วิชา ดังนั้นจะมี 2 ส่วน คือ ส่วนของอาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ โดยทั้ง 2 ส่วนนั้น มีความคล้ายกันที่ คือ อาจารย์ก็ต้องได้คุมสอบในวิชาที่ตัวเองเป็นผู้สอน ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักศึกษาสามารถสอบถามข้อสงสัยต่างๆ กับอาจารย์ได้ทันที ส่วนเจ้าหน้าที่ก็ต้องได้คุมสอบในวิชาของภาคที่ตัวเองสังกัดอยู่ โดยจะแบ่งเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

- กรณีที่ 1

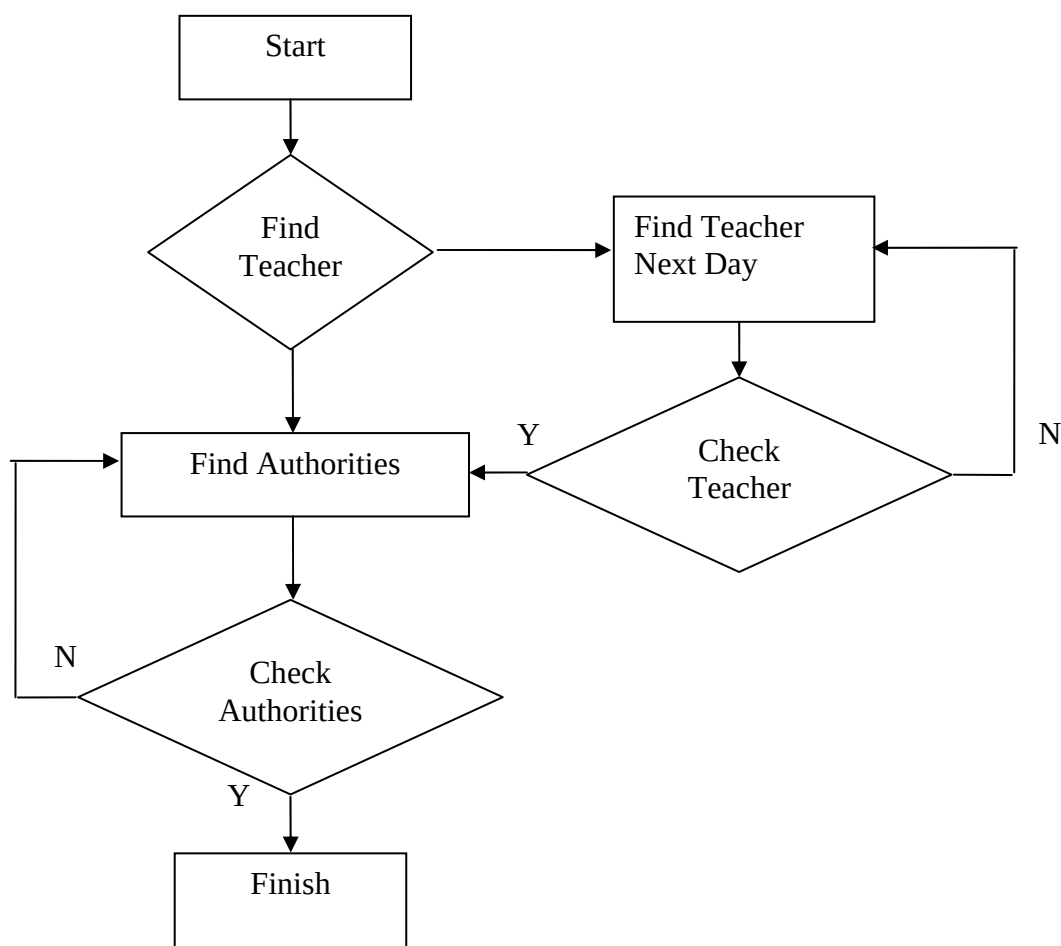
อาจารย์ประจำวิชา มีคุมสอบในวันนั้นเพียงวิชาเดียว โดยในวิชานั้นจะใช้ห้องสอบเพียงห้องเดียว ดังนั้นในการจัดผู้คุมสอบ ก็จะให้ อาจารย์ประจำวิชานั้นๆ ได้คุมสอบวิชาที่ตัวเองเป็นคนสอน และให้มีเจ้าหน้าที่มาช่วยในการคุมสอบอีก 1 คน

- กรณีที่ 2

อาจารย์ประจำวิชา มีคุมสอบในวันนั้นเพียงวิชาเดียว โดยวิชาที่คุมสอบนั้น ถูกแบ่งห้องออกเป็น 2 หรือ 3 ห้อง เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา โดยจะให้อาจารย์คุมสอบวิชาในวิชาของตนเองโดยจัดให้คุมในห้องแรก ส่วนห้องที่ 2 และ 3 จะให้อาจารย์ในภาควิชาที่ไม่มีคุมสอบในวันนั้นเป็นคนคุมสอบแทน ส่วนเรื่องของการตอบถามข้อสงสัยในตัวข้อสอบนั้น เนื่องจากในการจัดห้องสอบ ที่มี นักศึกษาเยอะไม่สามารถจัดให้ลงในห้องเดียวได้ ในส่วนนั้นจะได้ ห้องที่เรียงต่อกันอยู่แล้ว อาจารย์ก็จะสามารถไปตอบข้อสงสัยให้กับนักศึกษาได้ทันที เนื่องจากห้องอยู่ในบริเวณเดียวกัน

การเลือกอาจารย์มาช่วยคุมสอบ

การเลือกอาจารย์มาช่วยคุมสอบในวิชาที่มีนักศึกษาสอบเยอะจนทำให้ต้องแบ่งออกเป็น 2 หรือ 3 ห้อง โดยในห้องแรกสุดจะให้อาจารย์ประจำวิชาเป็นผู้คุมสอบ ส่วนห้องที่เหลือจะให้อาจารย์ในภาควิชาที่มีคุมสอบในวันถัดไปมาช่วยคุมสอบ ดังนั้น อาจารย์ที่จะทำหน้าที่ช่วยคุมสอบ ก็จะเป็นอาจารย์ของวันถัดไปเสมอ



รูปที่ 5-5 Flowchart ของการจัดผู้คุมสอบ

5.5 การออกแบบฐานข้อมูล

เนื่องด้วยโครงการนี้เป็นโครงการของทางสถาบัน เราจึงออกแบบฐานข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้คำตอบมีความสัมพันธ์กันระหว่างวิชาเรียนกับห้องสอบ

subject

subject_id	faculty_id	dept_id	exam_date	exam_time	sum_std
------------	------------	---------	-----------	-----------	---------

ตาราง subject ใช้สำหรับเก็บข้อมูลของวิชา

- subject_id รหัสวิชา
- faculty_id คณะ
- dept_id ภาควิชา
- exam_date วันสอบ
- exam_time เวลาสอบ
- sum_std จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน

room

room_no	building_no	faculty_id	dept_id	odd	even	state_odd	state_even
---------	-------------	------------	---------	-----	------	-----------	------------

ตาราง room ใช้สำหรับเก็บข้อมูลของห้องสอบ

- room_no ชื่อห้อง
- building_no ชื่อตึก
- faculty_id คณะ
- dept_id ภาควิชา
- odd จำนวนที่นั่งทั้งหมดของแถวคี่
- even จำนวนที่นั่งทั้งหมดของแถวคู่
- state_odd ตรวจสอบว่ามีวิชามาใช้แถวคี่หรือยัง
- state_even ตรวจสอบว่ามีวิชามาใช้แถวคู่หรือยัง

exam_room

exam_date	exam_time	faculty_id	dept_id	subject_id	building_no	room_no	line	amount_std
-----------	-----------	------------	---------	------------	-------------	---------	------	------------

ตาราง exam_room ใช้สำหรับเก็บความสัมพันธ์ระหว่างวิชากับห้องสอบ

- exam_date วันสอบ
- exam_time เวลาสอบ
- faculty_id คณะ

- dept_id ภาควิชา
- subject_id รหัสวิชา
- building_no ชื่อตึก
- room_no ชื่อห้อง
- line แถว
- amount_std จำนวนนักศึกษาที่เข้ามา